2026 HANYANG MOT RESEARCH DAY

반도체 하이브리드 본딩 특허를 통한 공정 단계 간 기술융합의 동태적 분석

A DYNAMIC ANALYSIS OF CROSS-STAGE TECHNOLOGICAL CONVERGENCE THROUGH SEMICONDUCTOR HYBRID BONDING PATENTS

이형규 한양대학교 기술경영학과

928
하이브리드 본딩 관련 특허출원 (1968–2024)

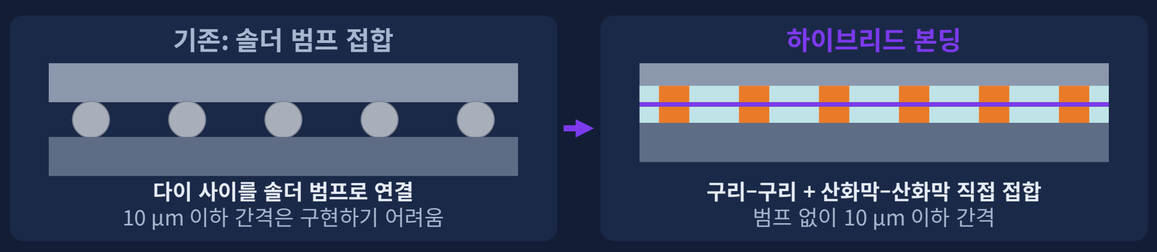
45.8%
두 공정 분류를 함께 가진 통합형 비중

3국면
형성기 → 확산기 → 재편기

01 PROBLEM 왜 이 연구인가

배경

- 반도체 산업은 **전공정**(웨이퍼 위 소자 형성)과 **후공정**(절단·조립·패키징)의 분업 구조를 반세기 이상 유지해 왔다.
- 미세화의 한계로 다이를 분할·적층·연결하는 첨단 패키징이 새로운 성능 향상의 원천이 되었다.
- **하이브리드 본딩**은 솔더 범프 없이 구리 패드와 산화막을 직접 접합하여 10 μm 이하의 연결 간격을 구현한다.
- 그 성패를 좌우하는 평탄화(CMP)·표면 활성화·정밀 정렬은 **전공정의 제조공정 역량**에 해당한다.



연구 공백

- 기존 기술융합 연구는 주로 서로 다른 산업·기술 분야 사이의 융합(ICT–가전, 식품–제약, 나노–바이오)을 다루었다.
- 한 산업 안에서 공정 단계를 가로지르는 융합은 충분히 다루어지지 않았고, 이를 특허 단위에서 검정한 연구도 부족하다.
- 융합을 단계적 과정으로 보는 이론에 비해, 융합 내용의 시간적 변화를 분석한 실증 연구는 부족하다.

연구 질문

RQ1 **수준과 유형**
제조공정과 접합 기술 간의 융합은 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가?

RQ2 **시간적 변화**
융합의 수준과 형태는 시간에 따라 어떻게 변화하는가?

RQ3 **구조적 중심 변화**
융합의 중심은 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 어떻게 이동하는가?

02 SOLUTION 어떻게 분석했는가

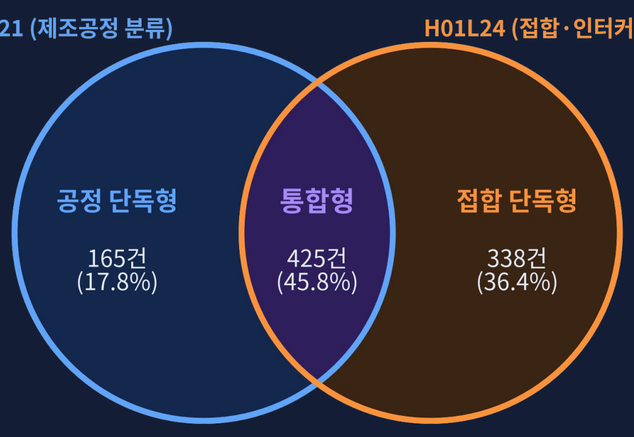
STEP 1 자료 수집
EPO PATSTAT Global, CPC H01L21·H01L24
+ 제목 키워드 → 관련 출원 928건 (1968–2024)

STEP 2 공동분류 유형화
두 분류의 공동분류 = 융합의 대리측정치
접합 단독형 · 통합형 · 공정 단독형

STEP 3 핵심 기술 식별
기술 클러스터 · 기술 네트워크
→ 핵심 접합 기호 24/03·05·08·80

STEP 4 통계 분석
다항 로짓(RQ1·RQ2), 이항 로짓(RQ3)
Jaccard 계수 · 매개 중심성(RQ3)

CPC 공동분류로 본 세 유형 (N = 928)



통합형 = 공정 단계의 경계를 넘는 발명

핵심 접합 기술

H01L 24/03 · H01L 24/05 · H01L 24/08 · H01L 24/80

81.3%
접합 출원 763건 중 핵심 기술을 포함한 비중

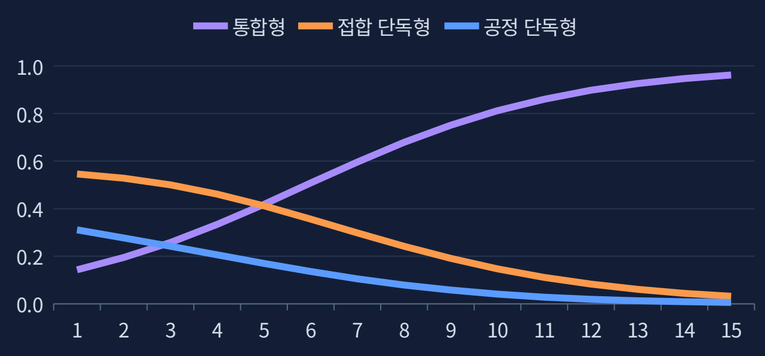
기술 클러스터(출원 200건 이상 기호)와 기술 네트워크의 연결 강도로 식별

03 EVALUATION 무엇을 발견했는가

RQ1 융합은 예외가 아니다

45.8% 통합형
좁은 정의에서도 37.2%

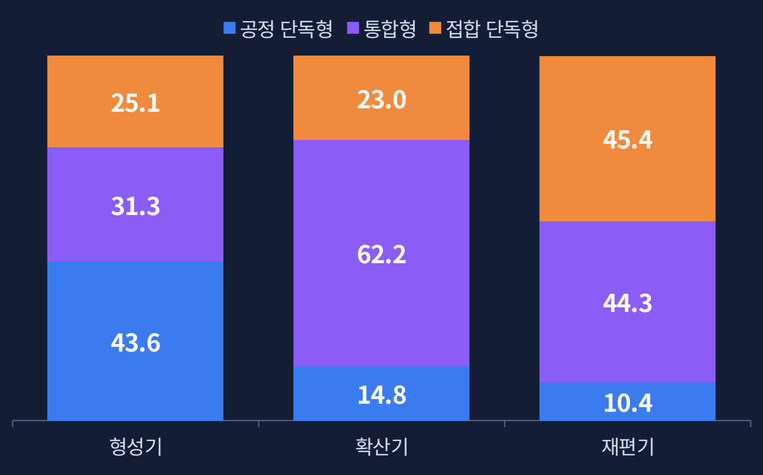
기술범위별 유형 예측확률



- **세부 기술이 다양할수록 통합형**
- 기술범위 1 증가 → RRR 1.403***
- 기술범위 3 → 0.26, 8 → 0.68

RQ2 형성 → 확산 → 재편

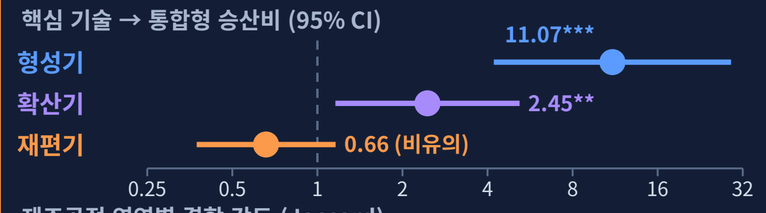
시기별 유형 구성비 (%)



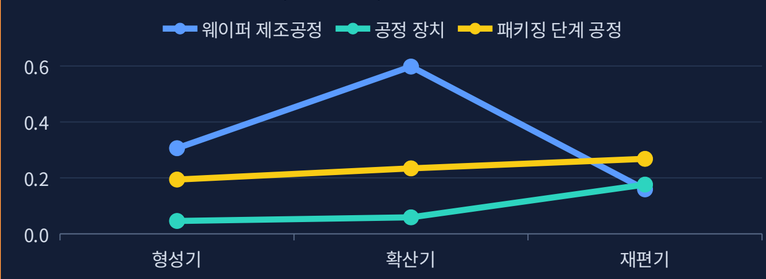
- **통합형 31.3% → 62.2% → 44.3%**
- 공정 단독형 매년 8.7% 감소 (RRR 0.913***)
- 무게중심: 제조공정 → 접합

RQ3 중심 이동: 핵심 → 주변

핵심 기술 → 통합형 승산비 (95% CI)



제조공정 영역별 결합 강도 (Jaccard)



- **재편기에는 핵심 기술의 우위가 확인되지 않음**
- 핵심 기술 비중 53.5% → 88.0%
- 웨이퍼 제조공정 → 공정 장치·패키징 단계 공정

04 TAKEAWAY 결론과 시사점

형성기 –2014
공정 단독형 우세 (43.6%)
핵심 기술 출원은 제조공정 지식을 함께 포함 (OR 11.1)

확산기 2015–2019
통합형 정점 (62.2%)
웨이퍼 제조공정과의 결합이 가장 강함

재편기 2020–2024
접합 단독형 증가 (45.4%)
핵심 설계 고착화 → 공정 장치·패키징 단계 공정으로 이동

공정 단계 간 기술융합은 단선적 확대가 아니라 융합의 내용과 중심이 국면에 따라 재편되는 동태적 과정이며, 그 배경에 핵심 기술 설계의 고착화가 있음을 시사한다.

학술적 시사점

기술융합 연구의 범위를 공정 단계 간 융합으로 확장하고, 융합을 동태적 과정으로 실증

실무적 시사점

HBM 등 하이브리드 본딩 경쟁력은 접합 원리 하나에 좌우되지 않을 수 있음 → 평탄화·표면 화학·정렬 계측과 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량까지 필요

주요 참고문헌
Anderson & Tushman (1990), Administrative Science Quarterly 35(4)
Curran & Leker (2011), Technological Forecasting and Social Change 78(2)
Hacklin, Marxt & Fahrni (2010), Int. J. Technology Management 49(1–3)
Lau (2022), IEEE Trans. Components, Packaging and Manufacturing Tech. 12(2)
Murmann & Frenken (2006), Research Policy 35(7)

한양대학교 기술경영전문대학원
GRADUATE SCHOOL OF TECHNOLOGY & INNOVATION MANAGEMENT
HANYANG UNIVERSITY

Contact
이형규 · 한양대학교 기술경영학과
higgack@naver.com
자료: EPO PATSTAT Global · 분석 단위: 특허출원